EVACOM 2024

11e année

Mathématiques

Mardi 6 février 2024

Durée : 95 minutes

Section LS

Nom : _____ Prénom : _____

Cycle d'orientation : _____ Classe : _____

Signature des parents : _____

Points : _____/60

Consignes

Les raisonnements et les calculs doivent figurer sur la feuille.
Les fausses égalités et les erreurs d'écriture mathématique seront sanctionnées.
La partie 1 doit être rendue après 50 minutes, ensuite la calculatrice sera autorisée pour la partie 2.
Si tu as fini la partie 1 avant les 50 minutes prévues, tu peux commencer la partie 2 mais temporairement sans calculatrice.
Dans la partie 2, les réponses reposant sur des (résultats) arrondis intermédiaires seront sanctionnées.

Matériel

Règle graduée.
La calculatrice n'est autorisée que pour la partie 2.
L'usage d'un téléphone portable ou de tout autre appareil électronique comme calculatrice est strictement interdit.
L'aide-mémoire n'est pas autorisé.

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POST TENEBRAS LUX

Question 1 *(7 points)*

Calcule et donne les réponses sous la forme d'une fraction irréductible ou d'un nombre entier.

a) $\sqrt{0{,}5^2 + \frac{13}{12}} \cdot \sqrt{3} =$

b) $\sqrt{\frac{4^3}{\sqrt{95 - 14}}} =$

Q.1 / 7 pts

Question 2 *(3 points)*

Complète par $=$ ou $\neq$.

$\sqrt{0{,}0018}$ …… $0{,}09$

$\frac{27}{300}$ …… $0{,}09$

$9 \cdot 10^{-2}$ …… $0{,}09$

$0{,}9\%$ …… $0{,}09$

$\sqrt{0{,}03} \cdot \sqrt{0{,}27}$ ……. $0{,}09$

$10 \cdot 9^{-2}$ …… $0{,}09$

Question 3 *(3 points)*

Écris les racines des nombres ci-dessous sous la forme $a\sqrt{b}$ ou $a\sqrt[3]{b}$
avec b un nombre entier et a le plus grand nombre entier possible.

a) $\sqrt{75} =$

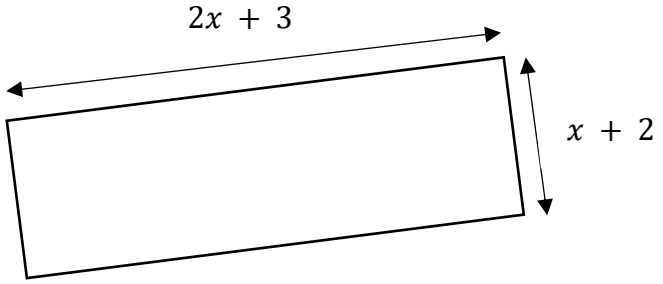
b) $\frac{\sqrt{14}}{\sqrt{7}} =$

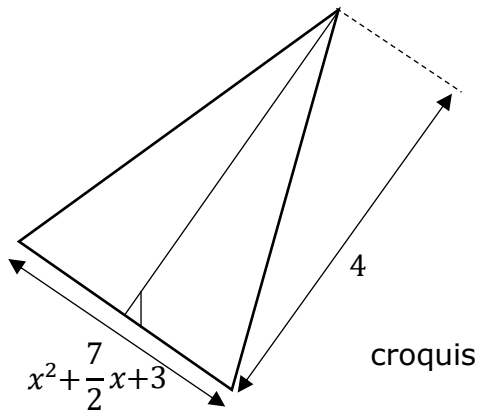
c) $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{12} =$

Q.2 / 3 pts	**Q.3** / 3 pts

Question 4 *(5 points)*

Démontre, pour toutes valeurs positives de x, que le rectangle et le triangle suivants ont la même aire :





Question 5 *(4 points)*

Le capitaine d'un bateau long de 52 mètres, ayant 65 pirates sous son commandement, décide d'accoster sur une île.
Sur l'île, 6 pirates se marient et 2 pirates se blessent.
Le capitaine prend sa retraite 5 ans plus tard.
L'âge du capitaine à son arrivée sur l'île additionné à la moitié de la longueur du bateau en mètres vaut les quatre tiers de son âge à sa retraite.
Quel âge avait le capitaine à son arrivée sur l'île ?

Réponse : Le capitaine avait _____ ans à son arrivée sur l'île.

Q.5 / 4 pts

Question 6 *(4 points)*

Développe et réduis les expressions littérales suivantes :

a) $(7a - 12b)(-5 + 6a) =$

b) $\frac{1}{3}(4a - 15) - (-5b + 7) =$

c) $(3ab - 5a)(3ab + 5a) =$

Question 7 *(4 points)*

Factorise au maximum les expressions littérales suivantes :

a) $121 - 100y^2 =$

b) $-8xy + x^2 + 16y^2 =$

c) $20x^3 + 60x^2 + 45x =$

FIN DE LA PARTIE 1

Q.6 / 4 pts	**Q.7** / 4 pts

EVACOM DE MATHÉMATIQUES 11e LS DU 6 FÉVRIER 2024

Nom : _____ **Prénom :** _____

PARTIE 2

Calculatrice autorisée après les 50 premières minutes de l'évaluation.

Utilise la touche π de ta calculatrice lorsque cela est nécessaire.

Toute réponse sans justification ne rapportera aucun point.

Question 8 *(3 points)*

Pour chaque proposition ci-dessous, coche si elle est vraie ou fausse.

a)	Une pyramide à base triangulaire possède 4 faces et 3 sommets.	☐ VRAI	☐ FAUX
b)	Un cône possède 1 sommet.	☐ VRAI	☐ FAUX
c)	Une pyramide peut posséder 8 arêtes et 5 sommets.	☐ VRAI	☐ FAUX
d)	Une pyramide peut posséder 1 base, 5 triangles isométriques et 6 sommets.	☐ VRAI	☐ FAUX
e)	Les sphères et les cônes sont des polyèdres.	☐ VRAI	☐ FAUX

Q.8 / 3 pts

Question 9 *(4 points)*

Résous l'équation suivante :

$$\frac{3 - x}{2} - \frac{2x}{5} = \frac{3x + 1}{10} + x$$

Réponse : S =

Q.9 / 4 pts

Question 10 *(5 points)*

Voici une affirmation :

« La somme de 3 nombres entiers consécutifs donne toujours un multiple de 3. »

a) Illustre cette affirmation par 2 exemples en précisant pour chacun de tes exemples si l'affirmation est vérifiée ou non.

b) Exprime la somme de 3 nombres consécutifs au moyen d'une formule algébrique réduite.

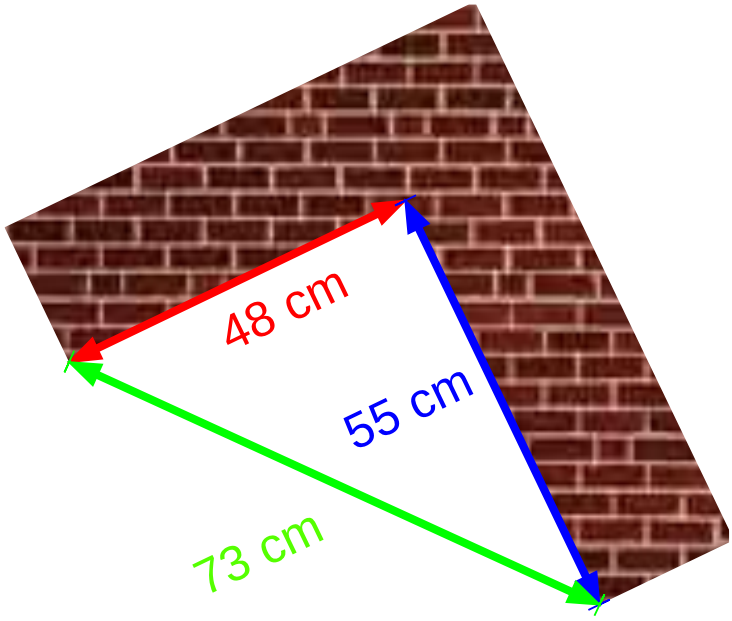
Réponse : La formule algébrique réduite est _____ .

c) L'affirmation est-elle vraie ou fausse ? Justifie ta réponse.

Q.10 / 5 pts

Question 11 *(3 points)*

Gabriella est une apprentie maçonne. Pour l'un de ses examens, elle a réalisé le mur dont elle a fait un croquis ci-dessous. Pour vérifier si le mur forme bien un angle droit, elle a pris les mesures qu'elle a ajoutées sur son croquis. En effectuant les calculs nécessaires, aide Gabriella à vérifier si son mur forme bien un angle droit, en cochant la bonne réponse permettant de justifier ton calcul.



croquis

Réponse :

☐ Par la contraposée de Pythagore, le mur construit par Gabriella forme bien un angle droit.

☐ Par la contraposée de Pythagore, le mur construit par Gabriella ne forme pas un angle droit.

☐ Par la réciproque de Pythagore, le mur construit par Gabriella forme bien un angle droit.

☐ Par la réciproque de Pythagore, le mur construit par Gabriella ne forme pas un angle droit.

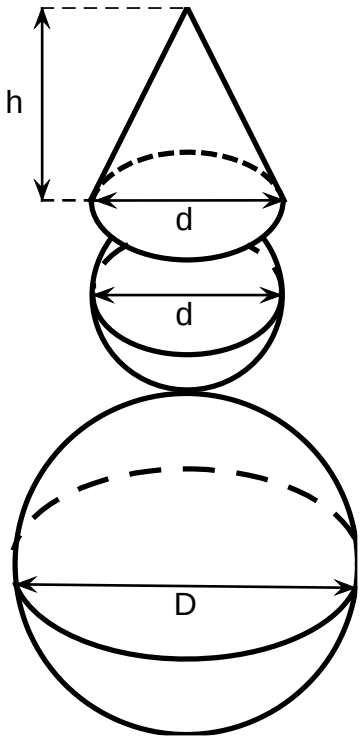
Q.11 / 3 pts

Question 12 *(5 points)*

Une entreprise de bougies propose de créer la bougie ci-contre en forme de bonhomme de neige (2 sphères et 1 cône empilés).

d = 6 cm D = 10 cm et h = 5 cm

Calcule le volume de cire nécessaire à la création de la bougie. Arrondis ton résultat au centième.



croquis

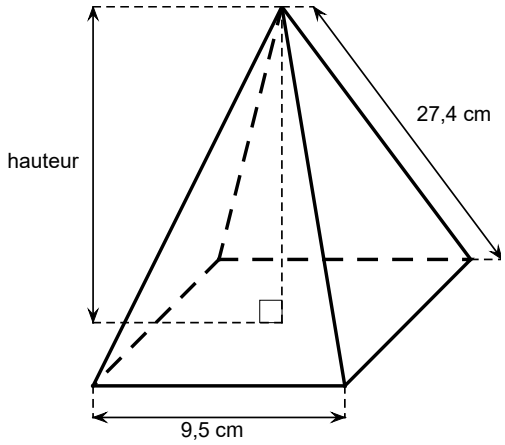
Réponse : Il faut _____ cm^3 de cire pour créer cette bougie, au centième près.

Q.12 / 5 pts

Question 13 *(3 points)*

Voici une pyramide à base carrée de côté c = 9,5 cm et de volume 800 cm^3.

Calcule la hauteur de la pyramide. Arrondis ton résultat au dixième.



croquis

Réponse : La hauteur de la pyramide est de _____ cm, au dixième près.

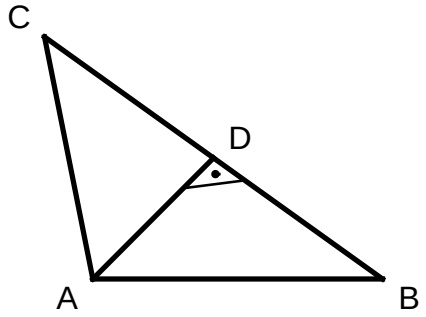
Q.13 / 3 pts

Question 14 *(4 points)*

Le triangle ABD est rectangle en D. Le triangle ABC a une aire de 6 dm^2.

DA = 2,4 dm AC = 2,9 dm AB = 4,1 dm

Le triangle ABC est-il rectangle ? Si oui, en quel sommet ?



croquis

Réponse :

☐ Le triangle ABC est rectangle en _____ .

☐ Le triangle ABC n'est pas rectangle.

FIN DE l'ÉVALUATION

Q.14 / 4 pts

Nombre de réponses reposant sur des arrondis intermédiaires : ….. →	/ 1 pt
Nombre de fausses égalités et d'erreurs d'écriture mathématique : ….. →	/ 2 pts

Questions	Réponses	Attribution des points	Points
Q.1	**a)** $\mathbf{2}$ **b)** $\mathbf{\frac{8}{3}}$	Si toutes les réponses sont données <u>et</u> irréductibles (ou nombre entier) : **1 pt** Si la priorité des opérations est correctement appliquée sur au moins l'un des deux calculs : **1 pt** *Indépendamment des points ci-dessus* : **a)** Propriété des racines appliquée correctement : **1 pt** Transformer les nombres dans la même écriture sous la première racine (explicite ou implicite) : **1 pt** Réponse juste ou équivalente ou cohérente : **1 pt** **b)** Propriété des racines appliquée correctement : **1 pt** Réponse juste ou équivalente ou cohérente : **1 pt**	**7 pts**
Q.2	**Les nombres égaux à 0,09 sont :** $\mathbf{\frac{27}{300}}$ $\mathbf{9 \cdot 10^{-2}}$ $\mathbf{\sqrt{0,03} \cdot \sqrt{0,27}}$	Attribuer les points en fonction du nombre de bonnes réponses : - si toutes les réponses sont correctes **: 3 pts** - si 4 ou 5 réponses sont correctes : **2 pts** - si 2 ou 3 réponses sont correctes : **1 pt** - sinon : **0 pt**	**3 pts**
Q.3	**a)** $\mathbf{5\sqrt{3}}$ **b)** $\mathbf{\sqrt{2}}$ **ou** $\mathbf{1\sqrt{2}}$ **c)** $\mathbf{2\sqrt[3]{3}}$	Par réponse juste : **1 pt**	**3 pts**

Q.4	**Poser que les 2 calculs d'aire réduits sont les mêmes :** $(\boldsymbol{2x^2+7x+6})$	Pose du calcul de l'aire du rectangle juste $((2x+3)(x+2))$ (explicite ou implicite) : **1 pt** Calcul de l'expression réduite de l'aire du rectangle juste ou cohérente $(2x^2+7x+6)$: **1 pt** Pose du calcul de l'aire du triangle juste $(\frac{4(x^2+\frac{7}{2}x+3)}{2})$(explicite ou implicite) : **1 pt** Calcul de l'expression réduite de l'aire du triangle juste ou cohérente $(2x^2+7x+6)$: **1 pt** Explication de la preuve juste ou cohérente : **1 pt**	**5 pts**
Q.5	Le capitaine avait **58** ans à son arrivée sur l'île.	Pose de l'inconnue correcte (x est l'âge du capitaine à son arrivée sur l'île) : **1 pt** Pose du membre de gauche de l'équation juste en fonction de x $(x+\frac{52}{2})$: **1 pt** Pose du membre de droite de l'équation juste en fonction de x $(\frac{4}{3}(x+5))$: **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt** Autre méthode : **4 pts** (**– 1 pt** par erreur)	**4 pts**
Q.6	**a)** $\boldsymbol{42\,a^2-72ab-35a+60b}$ **b)** $\boldsymbol{\frac{4}{3}a+5b-12}$ **c)** $\boldsymbol{9a^2b^2-25a^2}$	**a)** Réponse réduite juste : **1 pt** **b)** Distributivité juste $\left(\frac{4}{3}a-5\right)$: **1 pt** Réponse réduite juste ou équivalente : **1 pt** **c)** Réponse juste : **1 pt** *Ne pas pénaliser l'élève qui n'ordonne pas les termes*	**4 pts**
Q.7	**a)** $\boldsymbol{(11-10y)(11+10y)}$ **b)** $\boldsymbol{(x-4y)^2}$ **c)** $\boldsymbol{5x(2x+3)^2}$	**a) b)** Par réponse juste ou équivalente : **1 pt** **c)** Mise en évidence d'un facteur ($5x$ ou x ou 5) juste : **1 pt** Réponse juste ou équivalente ou cohérente : **1 pt**	**4 pts**
FIN DE LA PARTIE 1			**30 pts**

Questions	Réponses	Attribution des points	Points
Q.8	**a) FAUX** **b) VRAI** **c) VRAI** **d) VRAI** **e) FAUX**	Attribuer les points en fonction du nombre de bonnes réponses : - si toutes les réponses sont correctes : **3 pts** - si 3 ou 4 réponses sont correctes : **2 pts** - si 1 ou 2 réponses sont correctes : **1 pt** - sinon **0 pt**	**3 pts**
Q.9	$S = \{\frac{7}{11}\}$	Recherche d'un dénominateur commun juste : **1 pt** Forme ax = b (22x = 14) juste ou équivalente : **2 pts** (**– 1 pt** par erreur) Réponse juste ou équivalente ou cohérente <u>et</u> correctement écrite $(S = \{\frac{7}{11}\})$: **1 pt** Autre méthode : **4 pts** (**– 1 pt** par erreur)	**4 pts**
Q.10	**a)** $1 + 2 + 3 = 6$ $2 + 3 + 4 = 9$ **b)** La formule algébrique réduite est $3a + 3$ **c) Vraie car** $3a + 3 = 3(a + 1) \in M_3$	**a)** Deux exemples justes : **1 pt** **b)** Expression juste ou équivalente : **1 pt** Expression réduite juste ou équivalente : **1 pt** **c)** Factorisation par 3 juste : **1 pt** Conclusion juste : **1 pt** Autres méthodes : **2 pts** (**– 1 pt** par erreur)	**5 pts**
Q.11	**Par la réciproque de Pythagore, le mur construit par Gabriella forme bien un angle droit.**	Application de la contraposée ou réciproque du théorème de Pythagore juste : **1 pt** Réponse juste (le mur construit par Gabriella forme bien un angle droit) ou cohérente : **1 pt** Justification juste (réciproque) ou cohérente : **1 pt** *Une réponse sans justification ne rapporte aucun point.*	**3 pts**

Q.12	Il faut $\mathbf{683,82\ cm^3}$ de cire pour créer cette bougie, au centième près.	Formule du volume de la sphère juste (explicite ou implicite) : **1 pt** Formule du volume du cône juste (explicite ou implicite) : **1 pt** Calcul du volume du cône juste ou cohérent (15π cm^3) : **1 pt** Calcul du volume d'une des 2 sphères juste ou cohérent ($\frac{500}{3}\pi$ ou 36π cm^3) : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt**	**5 pts**
Q.13	La hauteur de la pyramide est de $\mathbf{26,6\ cm}$, au dixième près.	Pose de l'équation juste ou cohérente ou équivalente ($800 = \frac{9{,}5^2 \cdot h}{3}$) : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt** *Indépendamment de ce point* : si le résultat est correctement arrondi : **1 pt**	**3 pts**
Q.14	**Le triangle ABC n'est pas rectangle.**	Pose de l'équation ($\frac{2{,}4 \cdot BC}{2} = 6$) juste : **1 pt** Calcul de BC (5 dm) juste : **1 pt** Application de la contraposée ou réciproque du théorème de Pythagore juste : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt** Autre méthode : **4 pts (– 1 pt** par erreur)	**4 pts**
FIN DE LA PARTIE 2			**27 pts**
Arrondis intermédiaires		Pour l'ensemble de la partie 2 de l'évaluation : 0 erreur : **1 pt** 1 erreur et plus : **0 pt**	**1 pt**
Erreurs d'écriture mathématique et fausses égalités		Pour l'ensemble de l'évaluation : 0 ou 1 erreur : **2 pts** 2 ou 3 erreurs : **1 pt** Plus de 3 erreurs : **0 pt**	**2 pts**
TOTAL EVACOM LS			**60 pts**